RAPORT ZKM IŁAWA · PROPOZYCJA KOREKT

Korekty rozkładu ZKM Iława

Przesunięcia kursów o kilka minut, które dają więcej przesiadek z pociągów i do pociągów na przystanku Dworcowa.

Rozkład ZKM ważny od 1.09.2026. Przystanki: 005-01, 079-00. Obliczenia z dnia 30.09.2026.

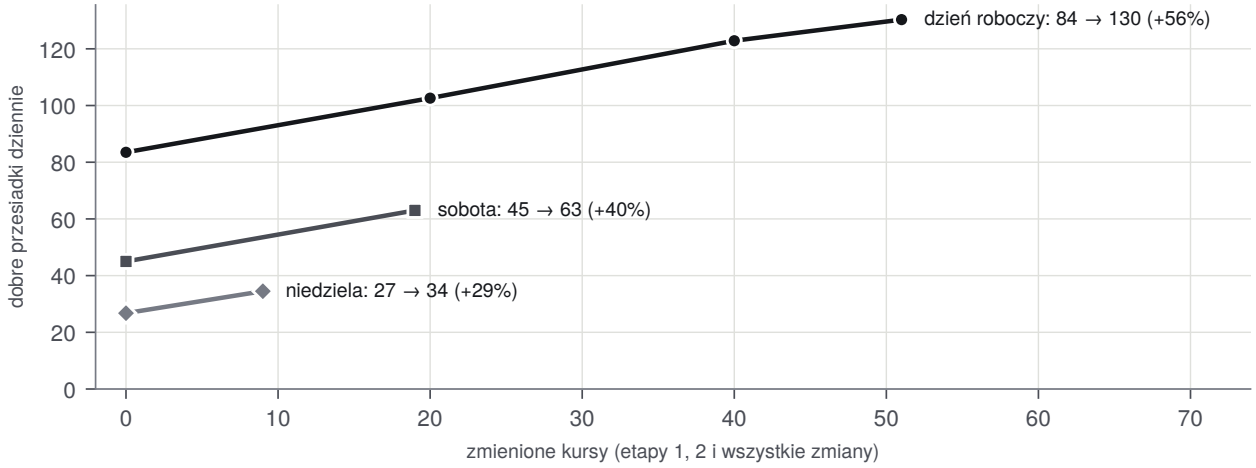
Wynik

Obiegi autobusów, przerwy kierowców, liczba autobusów i łączny czas pracy kierowców zostają zachowane. Przesiadka jest dobra, gdy po dojściu z peronu (4 min) lub na peron (5 min) czeka się najwyżej 5 min. Liczone są pary pociąg–linia, bo podróżny potrzebuje konkretnej linii. Propozycja usuwa też „uciekające" odjazdy: autobus nie powinien odjeżdżać tuż przed dojściem podróżnych, gdy następny kurs linii jest dużo później. Autobus może tylko przyjechać na Dworcową wcześniej albo odjechać z niej później, więc każda zmiana daje przesiadce więcej czasu. Wyniki dotyczą wariantu: obiegi jednej linii.

Wskaźnik	Dzień	Sobota	Niedziela
Dobre przesiadki dziennie (czekanie do 5 min)	84 → 130 (+56 %)	45 → 63 (+40 %)	27 → 35 (+29 %)
Przesiadki z czekaniem do 10 min dziennie	155 → 201 (+30 %)	91 → 108 (+19 %)	49 → 57 (+18 %)
„Uciekające" odjazdy: pary pociąg–linia dziennie	34 → 13 (−62 %)	26 → 15 (−42 %)	14 → 10 (−29 %)
Zmienione kursy (wszystkie etapy)	51 z 188	19 z 89	9 z 54
Godziny pracy kierowców dziennie	197,4 → 196,7	69,8 → 69,6	53,5 → 53,3
Autobusy w szczycie	18 → 18	6 → 6	5 → 5
Służby z przerwą zgodną z ustawą	34/34 → 34/34	11/11 → 11/11	10/10 → 10/10

1. Etapy wdrożenia

Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego i dodaje kolejne, więc rozkład można zmieniać krok po kroku. Etap 1 to 20 najbardziej opłacalnych zmian, etap 2 to łącznie 40 zmian, ostatni etap nie ma limitu.



Rys. 1. Dobre przesiadki dziennie po kolejnych etapach.

Dzień	Etap	Zmienione kursy	Dobre przesiadki/dzień	Zmiana	Do 10 min/dzień
dzień roboczy	obecny rozkład	0	84	–	155
	etap 1	20	103	+23 %	178
	etap 2	40	123	+47 %	197
	etap 3	51	130	+56 %	201
sobota	obecny rozkład	0	45	–	91
	etap 1	19	63	+40 %	108
niedziela	obecny rozkład	0	27	–	49
	etap 1	9	35	+29 %	57

Pełny wykaz zmienionych kursów, z pociągami, dla których przesiadka staje się dogodna, jest w ostatnim rozdziale.

2. Odjazdy, które „uciekają” pociągom

Odjazd „ucieka”, gdy autobus odjeżdża od 2 min przed przyjazdem pociągu do chwili, w której podróżni dochodzą na przystanek, a następny kurs tej linii jest za 30 min lub później. Korekta usuwa większość takich przypadków prostym przesunięciem kursu. Pozostałe wymagają zmian, które musi ocenić ZKM: przesunięcia o więcej niż kilka minut, zmiany obiegu autobusu albo służby kierowcy. Na dni z dużymi opóźnieniami pociągów odpowiedzią może być linia przesiadkowa.

Typ dnia	Pary dziennie: obecnie	po korekcie	Zmiana	Rozwiązane w dniu planowania	Do decyzji ZKM
Dzień roboczy	34,1	12,8	−62 %	25 z 34	12
Sobota	26,0	15,0	−42 %	14 z 26	15
Niedziela i święta	13,8	9,8	−29 %	4 z 14	10

Dzień roboczy (1.10.2026)

Odjazd	Linia	Następny	Po korekcie	Pociągi i wynik
6:42	1	7:24	6:44	06:39 IC 5708: rozwiązane; 06:44 R 90101: ZKM
6:52	3	7:30	6:54	06:50 R 90623: rozwiązane; 06:52 EIP 5300: ZKM
7:00	2	7:30	7:04	06:59 TLK 35171: rozwiązane; 06:59 TLK 53104: rozwiązane
7:24	1	8:00	7:26	07:22 R 90240: rozwiązane
8:40	2	9:30	bez zmiany	08:39 IC 1618: ZKM
8:40	4	9:45	bez zmiany	08:39 IC 1618: ZKM
9:03	3	9:41	9:07	09:02 EIP 1503: rozwiązane
9:15	7	15:50	bez zmiany	09:16 IC 7503: ZKM
10:55	3	11:50	11:00	10:52 EIP 5402: rozwiązane; 10:55 IC 1513: rozwiązane
11:20	4	12:23	11:21	11:16 IC 6115: rozwiązane
11:50	3	12:29	11:52	11:48 R 90654: rozwiązane
12:53	3	13:28	bez zmiany	12:52 EIP 5352: ZKM
13:00	2	13:35	13:03	12:58 IC 1815: rozwiązane; 12:58 IC 5114: rozwiązane
14:35	2	15:07	14:38	14:33 IC 5714: rozwiązane
15:02	1	16:35	bez zmiany	15:02 EIP 3553: ZKM
15:40	3	16:10	15:42	15:38 R 90244: rozwiązane
16:35	1	17:55	16:40	16:34 R 90625: rozwiązane; 16:35 IC 1614: rozwiązane
16:45	3	17:15	16:49	16:45 R 90656: rozwiązane
17:55	1	19:55	17:57	17:52 EIP 5406: rozwiązane
18:38	2	19:08	bez zmiany	18:39 IC 5702: ZKM
19:55	1	21:04	19:57	19:52 EIP 5102: rozwiązane
20:06	2	20:46	20:08	20:04 IC 5320: rozwiązane
21:04	1	brak	21:07	21:02 EIP 3503: rozwiązane; 21:03 R 90113: rozwiązane; 21:06 TLK 53170: ZKM
21:06	2	22:20	21:10	21:02 EIP 3503: rozwiązane; 21:03 R 90113: rozwiązane; 21:06 TLK 53170: rozwiązane

Przypadki do decyzji ZKM (po korekcie):

Odjazd	Linia	Pociąg	Następny	Co jest potrzebne
6:44	1	06:44 R 90101	7:26	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
6:54	3	06:52 EIP 5300	7:30	przesunięcie możliwe, ale kosztem innych przesiadek albo nowego „uciekającego” odjazdu
8:40	2	08:39 IC 1618	9:30	przesunięcie możliwe, ale kosztem innych przesiadek albo nowego „uciekającego” odjazdu
8:40	4	08:39 IC 1618	9:45	przesunięcie możliwe, ale kosztem innych przesiadek albo nowego „uciekającego” odjazdu
9:15	7	09:16 IC 7503	15:50	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
11:52	3	11:52 EIP 5302 (nowy)	12:29	potrzebne przesunięcie o 7 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
12:53	3	12:52 EIP 5352	13:28	przesunięcie możliwe, ale kosztem innych przesiadek albo nowego „uciekającego” odjazdu
13:03	2	13:02 EIP 4507 (nowy)	13:35	potrzebne przesunięcie o 7 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
15:02	1	15:02 EIP 3553	16:40	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
16:40	1	16:38 R 90225 (nowy)	17:57	potrzebne przesunięcie o 7 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
18:38	2	18:39 IC 5702	19:08	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
21:07	1	21:06 TLK 53170	brak	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu

Sobota (3.10.2026)

Odjazd	Linia	Następny	Po korekcie	Pociągi i wynik
5:42	2	6:15	bez zmiany	05:40 R 90621: ZKM; 05:44 R 90205: ZKM
6:50	1	8:10	bez zmiany	06:50 R 90623: ZKM
7:54	3	8:26	7:59	07:55 IC 1521: rozwiązane
9:00	3	9:45	9:03	08:57 IC 1857: rozwiązane; 08:58 IC 5116: rozwiązane
9:05	1	10:05	9:07	09:02 EIP 1503: rozwiązane
11:10	2	12:01	bez zmiany	11:12 TLK 8328: ZKM
11:52	3	12:35	bez zmiany	11:52 EIP 5302: ZKM
12:01	2	13:01	bez zmiany	12:02 EIP 3509: ZKM
13:01	2	14:11	13:02	12:58 IC 1815: rozwiązane; 12:58 IC 5114: rozwiązane; 13:02 EIP 4507: ZKM
13:20	1	15:00	13:21	13:16 IC 7515: rozwiązane
14:05	3	14:35	14:07	14:02 EIP 3507: rozwiązane
14:35	3	15:33	14:38	14:33 IC 5714: rozwiązane
15:00	1	brak	15:02	14:57 IC 1515: rozwiązane; 14:58 IC 8114: rozwiązane
16:37	2	18:10	16:38	16:34 R 90625: rozwiązane; 16:35 IC 1614: ZKM; 16:38 R 90225: ZKM
17:21	3	19:15	bez zmiany	17:21 IC 7511: ZKM
19:15	3	21:06	bez zmiany	19:16 IC 6119: ZKM
21:06	3	brak	21:07	21:02 EIP 3503: rozwiązane; 21:03 R 90113: rozwiązane; 21:06 TLK 53170: ZKM

Przypadki do decyzji ZKM (po korekcie):

Odjazd	Linia	Pociąg	Następny	Co jest potrzebne
5:42	2	05:40 R 90621	6:15	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
5:42	2	05:44 R 90205	6:15	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
6:50	1	06:50 R 90623	8:10	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
9:03	3	09:02 EIP 1503 (nowy)	9:45	potrzebne przesunięcie o 7 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
11:10	2	11:12 TLK 8328	12:01	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
11:52	3	11:52 EIP 5302	12:35	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
12:01	2	12:02 EIP 3509	13:02	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
13:02	2	13:02 EIP 4507	14:11	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
14:38	3	14:38 R 55205 (nowy)	15:33	potrzebne przesunięcie o 7 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
15:02	1	15:02 EIP 3553 (nowy)	brak	potrzebne przesunięcie o 7 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
16:38	2	16:35 IC 1614	18:10	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
16:38	2	16:38 R 90225	18:10	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
17:21	3	17:21 IC 7511	19:15	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
19:15	3	19:16 IC 6119	21:07	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
21:07	3	21:06 TLK 53170	brak	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby

Niedziela i święta (4.10.2026)

Odjazd	Linia	Następny	Po korekcie	Pociągi i wynik
7:58	3	9:16	7:59	07:55 IC 1521: rozwiązane
9:00	2	10:51	bez zmiany	08:57 IC 1553: ZKM; 08:58 IC 5116: ZKM
9:16	3	10:00	bez zmiany	09:16 IC 7503: ZKM
10:51	2	12:52	bez zmiany	10:52 EIP 5402: ZKM
10:58	1	12:47	11:00	10:55 IC 1513: rozwiązane

Odjazd	Linia	Następny	Po korekcie	Pociągi i wynik
11:46	3	12:20	bez zmiany	11:48 R 90654: ZKM
12:52	2	14:38	bez zmiany	12:52 EIP 5352: ZKM
14:38	2	16:32	14:42	14:38 R 55205: rozwiązane
15:40	1	brak	15:42	15:38 R 90244: rozwiązane
16:32	2	18:10	bez zmiany	16:34 R 90625: ZKM
17:21	3	19:15	bez zmiany	17:21 IC 7511: ZKM
19:15	3	21:08	bez zmiany	19:16 IC 6119: ZKM
21:08	3	brak	bez zmiany	21:06 TLK 53170: ZKM

Przypadki do decyzji ZKM (po korekcie):

Odjazd	Linia	Pociąg	Następny	Co jest potrzebne
9:00	2	08:57 IC 1553	10:51	przesunięcie możliwe, ale kosztem innych przesiadek albo nowego „uciekającego” odjazdu
9:00	2	08:58 IC 5116	10:51	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
9:16	3	09:16 IC 7503	10:00	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
10:51	2	10:52 EIP 5402	12:52	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
11:46	3	11:48 R 90654	12:20	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
12:52	2	12:52 EIP 5352	14:42	przesunięcie możliwe, ale kosztem innych przesiadek albo nowego „uciekającego” odjazdu
16:32	2	16:34 R 90625	18:10	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
17:21	3	17:21 IC 7511	19:15	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby
19:15	3	19:16 IC 6119	21:08	potrzebne przesunięcie o 6 min, większe niż 5 min: zmiana rozkładu linii lub obiegu
21:08	3	21:06 TLK 53170	brak	autobus nie ma zapasu postoju przed kolejnym kursem albo kierowca straciłby przerwę: zmiana obiegu lub służby

3. Test na minionych dniach

Obecny rozkład, etapy i pełną propozycję sprawdzono na 19 minionych dniach z danymi o opóźnieniach (11.09.2026–29.09.2026). Rozkład ZKM i planowy rozkład pociągów są te same, zmieniają się tylko rzeczywiste godziny pociągów. „Dobre”: czekanie po dojściu do 5 min. Wartości to średnie na dzień. Nowszy pomiar faktycznych przyjazdów (dane PKP PLK, wszyscy przewoźnicy, także październik) jest w raporcie „Przesiadki Iława Główna”.

Dzień	Rozkład	Dni	Dobre: plan	rzecz.	Czekanie po pociągu [min]
dzień roboczy	obecny rozkład	13	83	86	37,0
	etap 1	13	103	99	35,5
	etap 2	13	124	116	35,4
	pełna propozycja	13	131	120	35,4
sobota	obecny rozkład	3	45	44	39,0
	etap 1	3	63	57	37,3
	etap 2	3	63	57	37,3
	pełna propozycja	3	63	57	37,3
niedziela	obecny rozkład	3	27	27	45,5
	etap 1	3	35	33	44,7
	etap 2	3	35	33	44,7
	pełna propozycja	3	35	33	44,7

Najgorsze dni (najwięcej pociągów spóźnionych ponad 5 min):

- dzień roboczy 28.09.2026: 24 pociągi spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 12,0 min; dobre przesiadki 90 → 105.
- sobota 26.09.2026: 13 pociągów spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 2,8 min; dobre przesiadki 41 → 51.
- niedziela 27.09.2026: 25 pociągów spóźnionych ponad 5 min, średnie opóźnienie 21,7 min; dobre przesiadki 24 → 27.

Czekanie po pociągu: średni czas od dojścia na przystanek do odjazdu najbliższego autobusu danej linii, dla wszystkich par pociąg–linia, najwyżej 60 min. W 16 z 19 dni rzeczywiste godziny są znane tylko dla części pociągów (głównie PKP Intercity); pozostałe pociągi liczą się jako punktualne.

4. Odjazdy z przystanku Dworcowa po korekcie

Godziny odjazdów w dniu planowania. Zmienione godziny: obecna → **proponowana**.

Dzień roboczy (1.10.2026)

1**Linia 1:** 5:05, 6:42→**6:44**, 7:24→**7:26**, 8:00, 8:35, 10:05, 11:25, 12:40→**12:44**, 13:08, 13:30, 14:35→**14:38**, 15:02, 16:35→**16:40**, 17:55→**17:57**, 19:55→**19:57**, 21:04→**21:07**

2**Linia 2:** 5:38, 6:05, 6:36, 7:00→**7:04**, 7:30, 8:08, 8:40, 9:30, 9:50, 10:23, 11:04, 11:30, 12:10, 13:00→**13:03**, 13:35, 14:25, 14:35→**14:38**, 15:07, 15:30, 15:45, 16:25→**16:30**, 16:50, 17:46, 18:38, 19:08, 19:23, 20:06→**20:08**, 20:46, 21:06→**21:10**, 22:20

3**Linia 3:** 5:10, 5:52, 6:20, 6:45→**6:48**, 6:52→**6:54**, 7:30, 7:45, 7:52, 8:34, 9:03→**9:07**, 9:41, 10:36, 10:55→**11:00**, 11:50→**11:52**, 12:29, 12:36, 12:53, 13:28, 13:30, 13:38, 13:50, 14:30, 14:48, 15:16, 15:20→**15:21**, 15:40→**15:42**, 16:10, 16:45→**16:49**, 17:15, 18:08, 18:24, 19:27, 19:57, 20:42, 21:38, 22:15

4**Linia 4:** 7:30, 8:40, 9:45, 11:20→**11:21**, 12:23, 13:40, 15:10

7**Linia 7:** 9:15, 15:50

Sobota (3.10.2026)

1**Linia 1:** 6:50, 8:10, 9:05→**9:07**, 10:05, 11:45, 13:20→**13:21**, 15:00→**15:02**

2**Linia 2:** 5:42, 6:15, 6:35, 7:11, 7:40, 8:32, 9:25, 10:20, 11:10, 12:01, 13:01→**13:02**, 14:11, 15:10, 16:37→**16:38**, 18:10, 20:17

3**Linia 3:** 5:22, 6:02, 6:29, 7:04, 7:36, 7:54→**7:59**, 8:26, 9:00→**9:03**, 9:45, 10:35, 10:45, 11:30, 11:52, 12:35, 13:35, 14:05→**14:07**, 14:35→**14:38**, 15:33, 17:21, 19:15, 21:06→**21:07**

Niedziela i święta (4.10.2026)

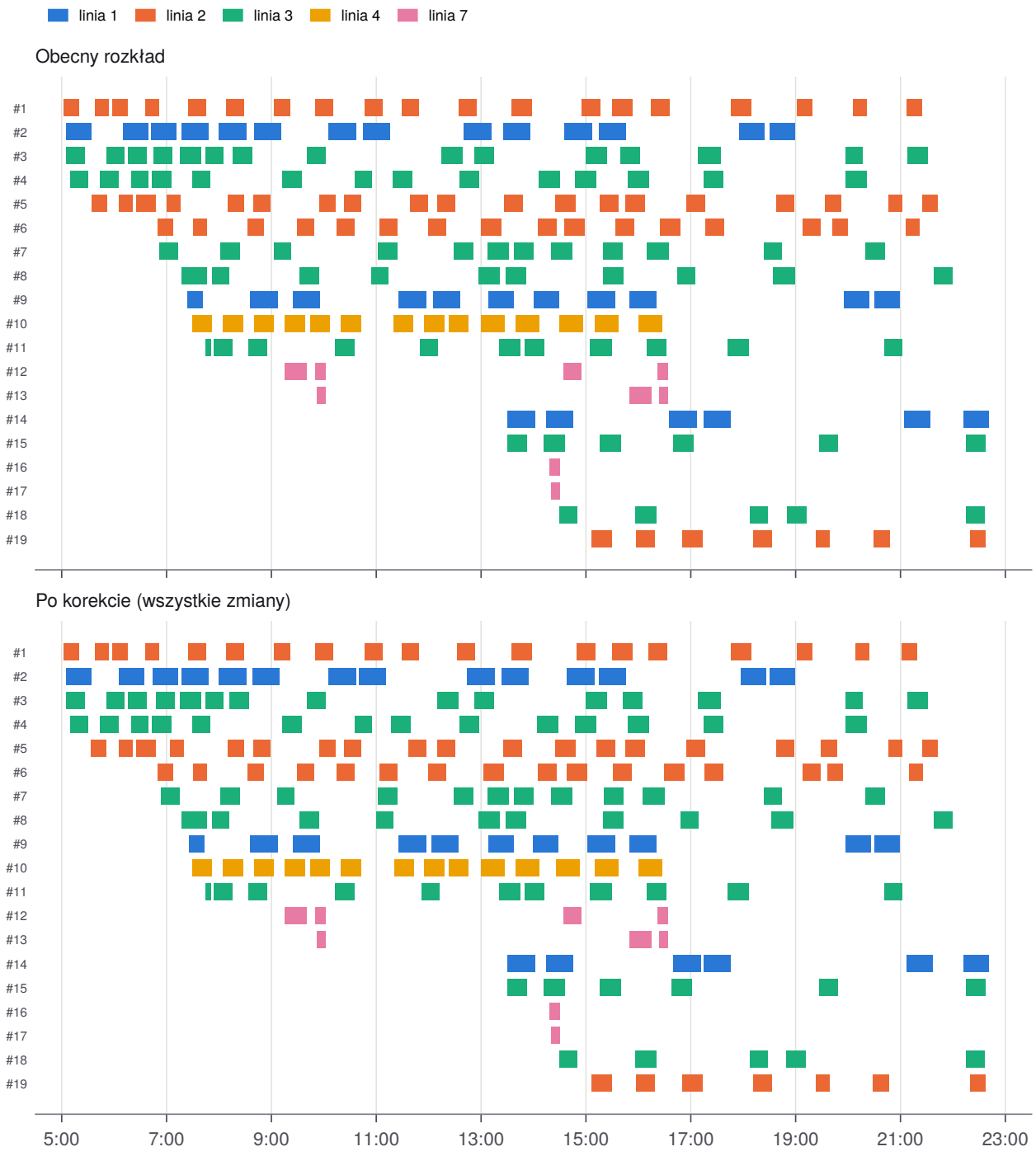
1**Linia 1:** 8:15, 9:35, 10:58→**11:00**, 12:47, 14:15, 15:40→**15:42**

2**Linia 2:** 7:07, 9:00, 10:51, 12:52, 14:38→**14:42**, 16:32, 18:10, 20:17

3**Linia 3:** 6:05, 7:58→**7:59**, 9:16, 10:00, 11:00, 11:46, 12:20, 13:46, 14:30, 15:35, 17:21, 19:15, 21:08

5. Obiegi autobusów i służby kierowców

Każdy wiersz to jeden autobus, każdy pasek to kurs. Obiegi odtworzono z rozkładu, bo ZKM ich nie publikuje: autobus bierze najbliższy kurs z tego samego przystanku końcowego, najpierw tej samej linii. Przesunięcia mieszczą się w postojach, więc obiegi się nie zmieniają.



Rys. 2. Obiegi autobusów w dzień roboczy (obiegi jednej linii).

Obiegi podzielono na służby kierowców na Dworcowej (najdłużej 8,5 godz. z przygotowaniem). Przerwa: przy ponad 6 godz. jazdy co najmniej 30 min, przy ponad 8 godz. 45 min, w częściach po co najmniej 15 min w rozkładzie. Zgodnych służb w dzień roboczy: 34 z 34 obecnie, 34 z 34 po korekcie.

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#1	04:48	12:54	3,6	17, 20, 32, 22, 34, 28, 36, 22, 43	–	zgodna
#1	13:20	21:20	2,8	51, 18, 18, 72, 52, 48, 37	–	zgodna
#2	04:50	11:12	4,2	30, 55	–	zgodna
#2	12:29	19:00	3,2	43, 130	–	zgodna
#3	04:50	12:35	3,4	25, 66, 127	–	zgodna
#3	12:38	17:35	1,6	104, 17, 63	–	zgodna
#3	19:42	21:32	0,7	51	–	zgodna
#4	04:55	11:40	2,9	24, 82, 60, 21	–	zgodna
#4	12:21	20:22	2,4	65, 19, 35, 62, 139	–	zgodna
#5	05:19	13:48	3,6	16, 49, 55, 54, 55	–	zgodna
#5	14:10	21:43	2,8	23, 47, 81, 30, 58, 22	–	zgodna
#6	06:35	14:27	3,1	22, 46, 38, 25, 28, 35, 42, 38	–	zgodna

Autobus	Od	Do	Jazda [h]	Przerwy [min]	Wymagane	
#6	14:23	21:27	2,5	29, 37, 22, 90, 75	–	zgodna
#7	06:39	14:45	3,1	46, 42, 95, 64, 16, 19	–	zgodna
#7	15:06	20:43	1,6	21, 113, 95	–	zgodna
#8	07:02	13:22	2,0	80, 65, 97	–	zgodna
#8	13:13	18:58	1,6	88, 65, 82	–	zgodna
#8	21:23	22:00	0,4	–	–	zgodna
#9	07:11	14:29	3,5	45, 17, 88, 33, 21	–	zgodna
#9	14:47	21:00	2,1	15, 215	–	zgodna
#10	07:15	14:54	4,9	37, 18	–	zgodna
#10	14:55	16:28	0,9	22	–	zgodna
#11	07:30	15:31	2,8	18, 77, 76, 68, 52	–	zgodna
#11	15:55	21:03	1,2	69, 155	–	zgodna
#12	09:00	16:35	1,2	269, 86	–	zgodna
#13	09:37	16:35	0,8	343	–	zgodna
#14	13:15	17:47	2,2	114	–	zgodna
#14	20:52	22:42	1,0	34	–	zgodna
#15	13:15	17:02	1,6	19, 39, 57	–	zgodna
#15	19:12	22:38	0,8	146	–	zgodna
#16	14:03	14:31	0,2	–	–	zgodna
#17	14:05	14:31	0,2	–	–	zgodna
#18	14:15	22:37	1,9	66, 106, 20, 183	–	zgodna
#19	14:52	22:38	2,4	27, 30, 58, 49, 49, 92	–	zgodna

6. Dodatkowe kursy bez dodatkowego autobusu

Autobusy, które czekają na Dworcowej dłużej niż jeden kurs tam i z powrotem, mogą wykonać dodatkowy kurs tej samej linii bez nowego autobusu. Gdy postój wypada w środku służby, kierowca jest już w pracy, a kurs przechodzi tylko wtedy, gdy zostaje przerwa wymagana ustawą. Gdy służba kończy się na początku postoju, kurs wydłuża ją o podany czas. Każdy kurs sprawdzono osobno.

Dzień	Linia	Odjazd	Powrót	Postój	Nowe dobre	Luka w linii	km	Kierowca
dzień roboczy	3	19:06	20:58	18:58–21:38	+4	63 min	13,0	+2,0 godz.
dzień roboczy	2	17:42	18:58	17:38–19:08	+3	56 min	15,3	w służbie
dzień roboczy	1	15:21	16:32	14:46–16:40	+3	98 min	20,7	w służbie
dzień roboczy	1	19:08	20:18	17:47–21:07	+3	120 min	20,7	+2,5 godz.
dzień roboczy	1	11:16	12:26	11:12–12:44	+2	80 min	20,7	+1,2 godz.
dzień roboczy	3	17:04	18:56	17:02–19:27	+2	26 min	13,0	+1,9 godz.
dzień roboczy	3	17:58	19:50	17:35–19:57	+2	53 min	13,0	+2,3 godz.
dzień roboczy	2	20:57	22:13	20:48–22:20	+1	24 min	15,3	w służbie
sobota	3	20:11	20:58	18:07–21:07	+4	112 min	13,0	+2,9 godz.
sobota	3	15:42	16:29	15:29–17:21	+3	108 min	13,0	w służbie
sobota	2	15:02	15:43	14:52–16:38	+3	59 min	15,3	w służbie
sobota	2	12:11	12:52	11:54–13:02	+3	61 min	15,3	w służbie
sobota	2	17:02	17:43	15:52–18:10	+3	92 min	15,3	w służbie
sobota	1	13:28	14:53	13:12–15:02	+3	101 min	20,7	w służbie
sobota	2	11:03	11:44	11:01–12:01	+2	50 min	15,3	w służbie
sobota	2	18:17	18:58	17:19–20:17	+2	127 min	15,3	w służbie
sobota	2	10:07	10:48	10:05–11:10	+2	55 min	15,3	w służbie
sobota	2	09:14	09:55	09:10–10:20	+1	53 min	15,3	w służbie
sobota	2	08:20	09:01	08:18–09:25	+1	52 min	15,3	w służbie
sobota	1	11:52	13:17	11:37–13:21	+1	96 min	20,7	w służbie
sobota	3	12:44	13:31	12:41–13:35	+1	60 min	13,0	+0,8 godz.
sobota	2	13:07	13:48	12:44–14:11	+1	69 min	15,3	+1,1 godz.
niedziela	3	20:11	20:57	18:07–21:08	+4	113 min	14,8	w służbie
niedziela	3	07:03	07:49	06:51–07:59	+3	114 min	14,8	w służbie
niedziela	3	15:43	16:29	15:22–17:21	+3	106 min	14,8	w służbie
niedziela	3	12:57	13:43	12:35–13:46	+2	86 min	14,8	w służbie
niedziela	3	14:42	15:28	14:32–15:35	+2	65 min	14,8	w służbie
niedziela	3	10:06	10:52	10:04–11:00	+1	60 min	14,8	w służbie

7. Praca przewozowa

Wskaźniki dzienne obecnego i proponowanego rozkładu, w obu wariantach obiegów. Wozokilometry obejmują dojazdy z zajezdni.

Dzień	Obiegi	Rozkład	Autobusy	Wozokm	Wozogodz.	Służby	Godz. kierowców
dzień roboczy	jednej linii	obecny	18	1 600	211,4	34	197,4
dzień roboczy	jednej linii	proponowany	18	1 600	211,4	34	196,7
dzień roboczy	mieszane	obecny	15	1 589	194,4	32	185,9
dzień roboczy	mieszane	proponowany	15	1 589	194,3	32	185,3
sobota	jednej linii	obecny	6	713	75,6	11	69,8
sobota	jednej linii	proponowany	6	713	75,4	11	69,6
sobota	mieszane	obecny	5	709	65,1	10	59,9
sobota	mieszane	proponowany	5	709	65,0	10	59,8
niedziela	jednej linii	obecny	5	456	58,9	10	53,5
niedziela	jednej linii	proponowany	5	456	58,9	10	53,3
niedziela	mieszane	obecny	4	452	46,6	8	44,5
niedziela	mieszane	proponowany	4	452	46,6	8	44,5

Rok, wszystkie typy dni

Obiegi	Rozkład	Autobusy w szczycie	Wozokm/rok	Wozogodz./rok	Godz. kierowców/rok
jednej linii	obecny	18	468 628	60 925	56 736
jednej linii	proponowany	18	468 628	60 898	56 551
mieszane	obecny	15	465 489	55 331	52 786
mieszane	proponowany	15	465 489	55 308	52 625

Jeżeli autobus może zmienić linię na Dworcowej, obecny rozkład wymaga w dzień roboczy 15 autobusów w szczycie zamiast 18, a godzin pracy kierowców jest o 6 % mniej. Nie wiadomo, jak ZKM układa obiegi obecnie.

Jak czytać ten raport

Słowniczek

Para pociąg–linia jeden pociąg i jedna linia ZKM. Podróżny potrzebuje konkretnej linii, więc każda para liczy się osobno.

Dobra przesiadka czekanie po dojściu najwyżej 5 min. Dojście trwa 4 min z peronu na przystanek i 5 min z przystanku na peron.

Przesiadka z czekaniem do 10 min czekanie po dojściu najwyżej 10 min. Liczy się ona z wagą 0,5 dobrej przesiadki. Dzięki temu zmiana, która daje nową dobrą przesiadkę, a innym podróżnym wydłuża czekanie do 6–10 min, jest dozwolona. Przesiadka jest stracona, gdy po zmianie nie ma autobusu tej linii w ciągu 10 min.

Odjazd „uciekający” autobus odjeżdża od 2 min przed przyjazdem pociągu do chwili, w której podróżni dochodzą na przystanek, a następny kurs tej linii jest za 30 min lub później. Przypadek jest rozwiązany, gdy po zmianie podróżny ma autobus tej linii najwyżej 10 min po dojściu.

Kierunek przesunięć autobus może tylko przyjechać na Dworcową wcześniej albo odjechać z niej później. Każda zmiana daje przesiadce więcej czasu, więc nie zależy od punktualności autobusu.

Przesunięcie kursu zmiana godzin kursu na wszystkich jego przystankach o tyle samo minut.

Etap grupa zmian do wprowadzenia razem: etap 1 to 20 najskuteczniejszych zmian, etap 2 to łącznie 40, ostatni etap to wszystkie. Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego.

Zmiana towarzysząca zmiana bez własnego zysku, potrzebna do zachowania przerwy kierowcy, postoju autobusu albo kolejności kursów po innej zmianie.

Obieg kolejne kursy jednego autobusu w ciągu dnia. Obiegi jednej linii: autobus jeździ cały dzień na tej samej linii. Obiegi mieszane: autobus może zmienić linię na Dworcowej.

Postój czas między kursami jednego autobusu.

Służba czas pracy jednego kierowcy, od przygotowania autobusu do końca ostatniego kursu.

Przerwa postój kierowcy trwający co najmniej 15 min, wliczany do przerwy wymaganej ustawą o czasie pracy kierowców.

Wozokilometr, wozogodzina kilometr i godzina pracy autobusu, razem z dojazdami z zajezdni.

Metoda i założenia

- **Dane.** Rozkład ZKM z rozklad.com, przetworzony do formatu GTFS. Rozkład pociągów i ich rzeczywiste godziny z PKP PLK (Otwarte Dane Kolejowe), historia opóźnień PKP Intercity ze spoznienia.me.
- **Cel.** Jak najwięcej dobrych przesiadek (czekanie do 5 min). Przesiadka z czekaniem do 10 min liczy się z wagą 0,5. Zmiana może więc wydłużyć czekanie części podróżnych do 6–10 min, gdy daje innym dobrą przesiadkę. Utrata autobusu w ciągu 10 min kosztuje więcej niż wydłużenie czekania.
- **Przesunięcia.** Kurs zmienia się najwyżej o 5 min (kursy szkolne o 2 min). Każdy zmieniony kurs i każda minuta zmiany mają karę, więc optymalizator (program całkowitoliczbowy) zmienia tylko te kursy, które coś dają.
- **Obiegi.** Postój między kursami autobusu co najmniej 2 min. Kolejność kursów linii na Dworcowej zostaje ta sama.
- **Koszt.** Łączny czas pracy autobusów i kierowców nie może wzrosnąć, kilometry są te same. Każda służba zachowuje przerwę wymaganą ustawą.
- **Pociągi.** Wszystkie pociągi mają tę samą wagę. Okno czekania liczy się od planowej godziny pociągu; autobus odjeżdżający pod koniec okna zabiera też podróżnych z pociągu spóźnionego o kilka minut.
- **„Uciekające" odjazdy.** Kara za każdą parę pociąg–linia, w której autobus odjeżdża tuż przed dojściem podróżnych, równa 1,5 dobrej przesiadki za każde 30 min czekania na następny kurs. Dla przypadków, których proste przesunięcie nie rozwiązuje, sprawdzono, czy potrzebne jest przesunięcie o więcej niż 5 min, zmiana obiegu lub służby, albo czy rozwiązanie kosztuje inne przesiadki.
- **Test na minionych dniach.** Obecny rozkład, każdy etap i pełna propozycja są sprawdzane na minionych dniach z danymi o opóźnieniach, od początku obowiązywania rozkładu ZKM. Godziny pociągów są rzeczywiste: z danych PKP PLK (wszyscy przewoźnicy), a gdy ich brak, z historii PKP Intercity (spoznienia.me). Pociąg bez danych liczy się jako punktualny. Godziny autobusów są planowe.
- **Ograniczenia.** Obiegi i służby są odtworzone z rozkładu, a nie pobrane z ZKM. Brak danych o faktycznych odjazdach autobusów. Propozycję trzeba sprawdzić z dyspozytorem ZKM przed wdrożeniem.
- **Powtarzalność.** Propozycję można przeliczyć po każdej zmianie rozkładu ZKM lub PKP, także dla rozkładu PKP od 13 grudnia 2026 r.

8. Wykaz proponowanych zmian

Wykaz dotyczy obiegów, w których autobus zostaje na jednej linii. Godziny są godzinami na przystanku Dworcowa: obecna → **proponowana**. Autobus przyjeżdża tylko wcześniej albo odjeżdża tylko później niż obecnie.

- **Etap**: 1 – najskuteczniejsze zmiany (do 20 kursów), 2 – do 40 kursów łącznie, 3 – pozostałe zmiany. Każdy etap zachowuje zmiany poprzedniego.
- **Inne przyst.**: zmiana godzin na pozostałych przystankach kursu, w minutach.
- **Zysk**: zmiana liczby przesiadek dziennie, którą daje ta jedna zmiana. Przesiadka z czekaniem do 5 min liczy się jako 1, z czekaniem 6–10 min jako 0,5.
- **Pociągi**: pociągi, z których (*z*) lub na które (*na*) przesiadka staje się dogodna (czekanie do 5 min). „6–10 min”: przesiadka staje się możliwa z czekaniem 6–10 min. „Czeka dłużej”: przesiadka była dogodna i zostaje, ale czeka się 6–10 min. Kursywą („traci”): po zmianie nie ma autobusu tej linii w ciągu 10 min. „Usuwa »uciekający« odjazd”: po zmianie autobus nie odjeżdża tuż przed dojściem podróżnych; taka zmiana może mieć ujemny zysk, bo służy przede wszystkim podróżnym, którzy dotąd czekali pół godziny lub dłużej. Zmiana towarzysząca zachowuje przerwę kierowcy, postój autobusu lub kolejność kursów po innej zmianie.

Dzień roboczy

Plan na dzień 1.10.2026, sprawdzony na 20 dniach tego typu (1.10.2026–28.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia): obecnie 84; przesiadki z czekaniem do 10 min: obecnie 155.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana	Czekanie do 10 min
1	20	103	+23 %	178
2	40	123	+47 %	197
3	51	130	+56 %	201

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	1	Długa	–	6:42 → **6:44**	+2	+1.0	z IC 5708 (06:39) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Nowa Wieś	–	6:52 → **6:54**	+2	+1.0	z R 90623 (06:50) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	7:00 → **7:04**	+4	+1.5	z TLK 35171 (06:59); z TLK 53104 (06:59); czeka dłużej: z EIP 5300 (06:52) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Długa	–	7:24 → **7:26**	+2	+0.5	z R 90240 (07:22); czeka dłużej: z R 90207 (07:16) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	9:03 → **9:07**	+4	-0.5	z EIP 1503 (09:02); czeka dłużej: z R 90221 (08:55); z IC 1511 (08:57); *traci: z EIP 5400 (08:52)* (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	10:55 → **11:00**	+5	+2.0	z EIP 5402 (10:52); z IC 1513 (10:55) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Dworcowa	11:17 → **11:12**	–	−5	+1.7	na TLK 8328 (11:17); na IC 6115 (11:17)
1	4	Piaskowa	–	11:20 → **11:21**	+1	+0.8	z IC 6115 (11:16) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	13:00 → **13:03**	+3	+1.5	z IC 1815 (12:58); z IC 5114 (12:58); czeka dłużej: z EIP 5352 (12:52) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Dworcowa	13:49 → **13:48**	–	−1	+1.0	na EIP 5404 (13:53)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	15:40 → **15:42**	+2	+1.0	z R 90244 (15:38) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Długa	–	16:35 → **16:40**	+5	+1.5	z R 90625 (16:34); z IC 1614 (16:35); czeka dłużej: z R 90202 (16:26) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	16:45 → **16:49**	+4	-0.2	z R 90656 (16:45); czeka dłużej: z R 90225 (16:38); *traci: z R 90625 (16:34)* (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Długa	–	17:55 → **17:57**	+2	+1.0	z EIP 5406 (17:52) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Dworcowa	19:00 → **18:58**	–	−2	+2.0	na IC 5110 (19:03); na EIP 4503 (19:03)
1	1	Długa	–	19:55 → **19:57**	+2	+1.0	z EIP 5102 (19:52) (usuwa „uciekający” odjazd)

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	20:06 → **20:08**	+2	+0.5	z IC 5320 (20:04); *traci: z EIP 5102 (19:52)* (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Dworcowa	20:49 → **20:48**	–	−1	+1.0	na EIC 5100 (20:53)
1	1	Długa	–	21:04 → **21:07**	+3	+1.5	z EIP 3503 (21:02); z R 90113 (21:03); *traci: z EIC 5100 (20:52)* (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	21:06 → **21:10**	+4	+1.9	z EIP 3503 (21:02); z R 90113 (21:03); z TLK 53170 (21:06); czeka dłużej: z TLK 35105 (20:58); *traci: z EIC 5100 (20:52)* (usuwa „uciekający” odjazd)
2	2	Dworcowa	5:53 → **5:52**	–	−1	+0.8	na R 90250 (05:57)
2	1	Dworcowa	9:12 → **9:10**	–	−2	+1.0	na R 90751 (09:15)
2	3	Dworcowa	11:42 → **11:40**	–	−2	+0.8	na R 90242 (11:45)
2	2	Dworcowa	12:00 → **11:58**	–	−2	+1.0	na EIP 3509 (12:03)
2	1	Dworcowa	12:37 → **12:35**	–	−2	+1.0	na IC 1706 (12:40)
2	1	Długa	–	12:40 → **12:44**	+4	+1.0	z IC 1706 (12:39)
2	2	Dworcowa	12:56 → **12:54**	–	−2	+1.0	na IC 5114 (12:59)
2	1	Dworcowa	13:57 → **13:55**	–	−2	+1.0	na R 90200 (14:00)
2	1	Dworcowa	14:30 → **14:29**	–	−1	+1.0	na IC 5714 (14:34)
2	3	Dworcowa	14:31 → **14:29**	–	−2	+1.0	na IC 5714 (14:34)
2	1	Długa	–	14:35 → **14:38**	+3	+1.0	z IC 5714 (14:33)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	14:35 → **14:38**	+3	+1.0	z IC 5714 (14:33) (usuwa „uciekający” odjazd)
2	2	Dworcowa	15:17 → **15:12**	–	−5	+1.0	na IC 7107 (15:17)
2	3	Księżnej Dobrawy	–	15:20 → **15:21**	+1	+0.8	z IC 7107 (15:16)
2	2	Dworcowa	15:56 → **15:53**	–	−3	+0.8	na R 90209 (15:58)
2	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	16:25 → **16:30**	+5	+1.0	z R 90202 (16:26)
2	3	Dworcowa	16:36 → **16:31**	–	−5	+1.1	na IC 1614 (16:36); na R 90225 (16:39); *traci: na R 90202 (16:50)*
2	2	Dworcowa	17:39 → **17:38**	–	−1	+1.0	na R 55201 (17:43)
2	3	Dworcowa	19:13 → **19:12**	–	−1	+0.8	na IC 6119 (19:17)
2	2	Dworcowa	21:25 → **21:20**	–	−5	+1.0	na R 95636 (21:25)
3	1	Dworcowa	6:40 → **6:35**	–	−5	+0.5	na IC 5708 (06:40); *traci: na EIP 5300 (06:53)*
3	3	Nowa Wieś	–	6:45 → **6:48**	+3	+0.5	z R 90101 (06:44)
3	3	Dworcowa	8:39 → **8:35**	–	−4	+0.5	na IC 1618 (08:40); *traci: na EIP 5400 (08:53)*
3	3	Nowa Wieś	–	11:50 → **11:52**	+2	+0.6	z R 90654 (11:48); czeka dłużej: z R 90242 (11:41) (usuwa „uciekający” odjazd)
3	3	Dworcowa	12:40 → **12:35**	–	−5	+0.5	na IC 1706 (12:40); *traci: na EIP 5352 (12:53)*
3	4	Dworcowa	14:58 → **14:54**	–	−4	+0.5	na IC 8114 (14:59); czeka dłużej: na IC 1515 (15:08)
3	2	Dworcowa	15:38 → **15:34**	–	−4	+0.5	na R 90244 (15:39); *traci: na EIP 5306 (15:53)*
3	2	Dworcowa	16:37 → **16:34**	–	−3	+0.7	na R 90225 (16:39); *traci: na R 90202 (16:50)*
3	3	Dworcowa	17:04 → **17:02**	–	−2	+0.5	na TLK 3829 (17:07); czeka dłużej: na R 90636 (17:13)
3	2	Dworcowa	19:53 → **19:48**	–	−5	+1.1	na EIP 5102 (19:53)
3	2	Dworcowa	20:00 → **19:55**	–	−5	+0.4	na R 90227 (20:00)

Sobota

Plan na dzień 3.10.2026, sprawdzony na 4 dniach tego typu (3.10.2026–24.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia): obecnie 45; przesiadki z czekaniem do 10 min: obecnie 91.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana	Czekanie do 10 min
1	19	63	+40 %	108

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	3	Dworcowa	6:10 → **6:06**	–	−4	+0.5	na R 90630 (06:11); *traci: na R 90745 (06:22)*
1	3	Dworcowa	6:49 → **6:48**	–	−1	+1.0	na EIP 5300 (06:53)
1	3	Dworcowa	7:52 → **7:51**	–	−1	+1.0	na IC 1521 (07:56)
1	3	Nowa Wieś	–	7:54 → **7:59**	+5	+1.0	z IC 1521 (07:55) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Nowa Wieś	–	9:00 → **9:03**	+3	+0.5	z IC 1857 (08:57); z IC 5116 (08:58); czeka dłużej: z EIP 5400 (08:52); *traci: z R 90652 (08:46); z R 95623 (08:46)* (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Długa	–	9:05 → **9:07**	+2	+0.0	z EIP 1503 (09:02); czeka dłużej: z IC 1857 (08:57); *traci: z EIP 5400 (08:52)* (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Dworcowa	9:15 → **9:12**	–	−3	+1.0	na IC 7503 (09:17)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	13:01 → **13:02**	+1	+1.5	z IC 1815 (12:58); z IC 5114 (12:58); czeka dłużej: z EIP 5352 (12:52) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Długa	–	13:20 → **13:21**	+1	+1.0	z IC 7515 (13:16) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Dworcowa	13:51 → **13:48**	–	−3	+1.0	na EIP 5404 (13:53)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	14:05 → **14:07**	+2	+0.5	z EIP 3507 (14:02); *traci: z EIP 5404 (13:52)* (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Dworcowa	14:30 → **14:29**	–	−1	+1.0	na IC 5714 (14:34)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	14:35 → **14:38**	+3	+1.0	z IC 5714 (14:33) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Dworcowa	14:52 → **14:48**	–	−4	+0.5	na EIP 5304 (14:53); czeka dłużej: na IC 8114 (14:59)
1	3	Dworcowa	14:57 → **14:54**	–	−3	+1.0	na IC 8114 (14:59)
1	1	Długa	–	15:00 → **15:02**	+2	+1.5	z IC 1515 (14:57); z IC 8114 (14:58); czeka dłużej: z EIP 5304 (14:52) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	16:37 → **16:38**	+1	+1.0	z R 90625 (16:34) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Dworcowa	20:59 → **20:58**	–	−1	+1.0	na EIP 3503 (21:03)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	21:06 → **21:07**	+1	+1.5	z EIP 3503 (21:02); z R 90113 (21:03); *traci: z EIC 5100 (20:52)* (usuwa „uciekający” odjazd)

Niedziela i święta

Plan na dzień 4.10.2026, sprawdzony na 4 dniach tego typu (4.10.2026–25.10.2026). Dobre przesiadki dziennie (pary pociąg–linia): obecnie 27; przesiadki z czekaniem do 10 min: obecnie 49.

Etap	Zmienione kursy (razem)	Dobre przesiadki dziennie	Zmiana	Czekanie do 10 min
1	9	35	+29 %	57

Etap	Linia	Kierunek	Przyjazd na Dworcowej	Odjazd na Dworcowej	Inne przyst.	Zysk /dzień	Pociągi (dobra przesiadka po zmianie)
1	3	Księżnej Dobrawy	–	7:58 → **7:59**	+1	+1.0	z IC 1521 (07:55) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Długa	–	10:58 → **11:00**	+2	+1.0	z IC 1513 (10:55) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	3	Dworcowa	11:52 → **11:48**	–	−4	+1.0	na EIP 5302 (11:53)
1	3	Dworcowa	12:37 → **12:35**	–	−2	+1.0	na IC 1706 (12:40)
1	2	Iława ul. Lipowy Dwór (ogrody)	–	14:38 → **14:42**	+4	+1.0	z R 55205 (14:38) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	2	Dworcowa	15:18 → **15:16**	–	−2	+0.8	na R 90634 (15:21)
1	1	Długa	–	15:40 → **15:42**	+2	+1.0	z R 90244 (15:38) (usuwa „uciekający” odjazd)
1	1	Dworcowa	16:57 → **16:55**	–	−2	+0.5	na IC 5112 (17:00); czeka dłużej: na TLK 3829 (17:07)
1	3	Dworcowa	20:02 → **20:00**	–	−2	+1.0	na IC 5320 (20:05)